Kakuro & Calcudoku Puzzles — Geliştirici Brief

Oct 16, 2026 · @kemal

Özet

Tek bir iOS uygulaması içinde beş klasik mantık bulmacası: Kakuro, Calcudoku, Slitherlink, Hashi ve Hitori. Hedef pazar ABD, arayüz dili İngilizce. Reklam bütçesi sıfır — bütün kullanıcı kazanımı App Store araması (ASO) ve organik paylaşım üzerinden gelecek.

Bu, pazar fırsatına göre seçilmiş bir ürün. Beş varyantın hepsi App Store'da gerçek arama talebi olan ama zirvesi zayıf kalmış kategoriler. Bu yüzden ürün kararlarının çoğu ASO ve kategori gerçeklerinden türetildi; bölüm 2 ve 3 bu veriyi taşıyor. Varyantların kapsamdan çıkarılması ya da değiştirilmesi, o veriyi geçersiz kılar — önce konuşalım.

Bu doküman işin tek referans kaynağı. Geliştirici bu dokümanı okuyup doğrudan başlayabilir; belirsiz kalan noktalar bölüm 14'te listeli. Çalışma biçimi bölüm 10'da tanımlı ve bağlayıcı: her iş GitHub'da kendi dalında, kendi PR'ında ve kendi kayıt satırıyla ilerler.

Neden bu beş bulmaca

Bu beş varyant 21 klasik bulmaca türünün taranmasıyla seçildi. Seçim kriteri tek cümleyle: gerçek arama talebi olan ama zirvedeki uygulaması zayıf kalmış kategoriler.

Varyant	Yıllık talep	Kategori uyg.	Lider uygulama	Lider yorum
Kakuro	35.447	17	Real Kakuro	2.626
Calcudoku / Mathdoku	29.402	3	Mathdoku+	435
Slitherlink	16.614	23	Slitherlink: Loop the Snake	461
Hashi (Bridges)	11.346	15	Hashi: Linkdoku Bridges	32
Hitori	9.403	10	Hitori - Logic Puzzles	44

Talep sütunu, o bulmacanın İngilizce Wikipedia maddesine son 12 ayda gelen ziyaret sayısı. Gerçek App Store arama hacmi değil, onun vekili. Bilinen yanlılığı var: insanlar bilmedikleri bulmacanın kurallarına bakar, bildiklerininkine bakmaz — yani niş varyantlar mainstream'e göre yüksek görünür. Varyantları birbiriyle karşılaştırmak için güvenilir, Sudoku ile karşılaştırmak için değil.

Kategori uyg. sütunu, Apple'ın arama API'sinde o terim için dönen ilk 30 sonuçtan kaçının adında terimin geçtiği. Mağazada o türe ait gerçek bir kategori olup olmadığının göstergesi. Veri 16 Ekim 2026 tarihli ABD mağazası anlık görüntüsü; sıralamalar oynar.

Karşılaştırma için kapalı kategoriler: Sudoku liderinde 1.863.911, Crossword'de 296.856, Nonogram'da 195.731 yorum var. Bizim seçtiğimiz beşte en güçlü lider 2.626 yorumda. Fark buradan geliyor.

Calcudoku'da yapısal bir anomali var ve en değerli bulgu bu: talep 29.402 ama kategoride yalnızca 3 uygulama var ve lider 435 yorumda. Sebebi, "KenKen" ve "KenDoku" adlarının Nextoy LLC'nin tescilli markası olması — kimse uygulamasına o adı koyamıyor. New York Times her gün KenKen yayınlıyor, oyuncu kitlesi oyunu biliyor, ama mağazada karşılığı yok. Talebi rekabet değil marka hukuku bastırıyor. "Calcudoku" ve "Mathdoku" bu bulmacanın tescilsiz jenerik adları ve serbestçe kullanılabilir.

Rakipler ve bizim farkımız

Rakip zayıflıklarının çoğu aynı yerden geliyor: bu uygulamalar tek kişilik hobi projeleri, terk edilmiş ya da uzun süredir bakımsız. Taramada Kakuro'da ilk beşin ikisi 2023'ten beri, Hitori'de dördün üçü bir yıldan uzun süredir güncellenmemişti.

Varyant	Liderin zayıf noktası	Bizim farkımız
Kakuro	En güçlü rakip (2.626 yorum), ama üst beşin ikisi 2023'ten beri güncellenmemiş	Aktif bakım, modern iOS arayüzü, günlük bulmaca
Calcudoku	Kategori neredeyse boş, lider 435 yorumda ve dar kapsamlı	Birden çok grid boyutu ve zorluk, düzgün öğretici
Slitherlink	Lider iyi puanlı (4,8) ama tek bulmaca, ilerleme sistemi yok	Aynı uygulamada dört bulmaca daha, ortak ilerleme
Hashi	Lider yalnızca 32 yorumda — kategori fiilen sahipsiz	Erken girip yorum biriktirmek; en düşük giriş eşiği

Varyant	Liderin zayıf noktası	Bizim farkımız
Hitori	Lider 44 yorum **ve 3,8 puan** — kullanıcılar memnun değil	Mevcut şikâyetleri çözen temiz bir uygulama

Hitori'deki 3,8 puan tek başına bir fırsat sinyali: orada yalnızca boşluk değil, memnuniyetsiz kullanıcı da var. Geliştirmeye başlamadan önce o uygulamanın App Store yorumlarını okuyup tekrar eden şikâyetleri çıkarmak ilk işlerden biri olmalı (bölüm 13, Faz 0).

Rekabet üstünlüğümüz tek bir özellikte değil, üç şeyin birleşiminde: **beş bulmaca tek uygulamada** (rakiplerin hepsi tek bulmaca), **aktif bakım** (rakiplerin yarısı terk edilmiş) ve **güvenilir üretici** (benzersiz çözümü garanti edilen bulmacalar — bu kategorideki en yaygın şikâyet konusu).

Store kimliği ve ASO

Bu alanlar karar verilmiş durumda. Geliştirici bunları kod içinde, `Info.plist`'te ve App Store Connect'te birebir bu şekilde kullanmalı; değiştirmek ASO stratejisini bozar.

Alan	Değer	Limit
Uygulama adı	`Kakuro & Calcudoku Puzzles`	26/30
Alt başlık	`Slitherlink, Hashi & Hitori`	27/30
Geliştirici adı	`Pencilmark Games`	—
Birincil kategori	Games → Puzzle	—
İkincil kategori	Games → Board	—

Anahtar kelime alanı (virgülle ayrılmış, boşluksuz, ~95/100 karakter):

```
mathdoku,bridges,logic,brain,nurikabe,futoshiki,masyu,takuzu,binary,daily,sums,japanese
```

Ad ve alt başlıktaki kelimeler burada tekrarlanmaz; Apple onları zaten indeksler. Listedeki `nurikabe`, `futoshiki`, `masyu` ve `takuzu`, taramada tespit edilen ama ayrı ürün olmaya değmeyen uydu varyantlar. Uygulamaya ileride mod olarak eklenirlerse bu kelimeler meşrulaşır ve ek trafik getirir (bölüm 13, Faz 5).

Uyulması gereken iki kural:

- Rakip marka adları anahtar kelime alanına **yazılmaz**. "KenKen", "KenDoku", "Nikoli" ve rakip uygulama adları Apple'ın kurallarına aykırıdır ve ret sebebidir.
- Uygulama içi metinlerde bulmaca adları jenerik biçimleriyle geçer: "Calcudoku" veya "Mathdoku", asla "KenKen".

İsim ve geliştirici adı müsaitliği App Store Connect'ten doğrulanmış olmalı; mağaza aramasında görünmemek müsait olduğu anlamına gelmez.

V1 kapsamı

V1'in amacı mağazada yayında olmak ve yorum biriktirmeye başlamak. Kapsam bunu geciktirecek her şeye kapalı.

V1'de var:

- Beş bulmaca: Kakuro, Calcudoku, Slitherlink, Hashi, Hitori
- Her varyant için cihazda çalışan üretici; benzersiz çözüm garantili
- Varyant başına dört zorluk: Easy, Medium, Hard, Expert
- Günlük bulmaca: her gün bir varyant, tarihten türetilen sabit tohum (herkes aynı bulmacayı görür)
- Kalem işareti (aday not alma), sınırsız geri alma/ileri alma, ipucu, hata kontrolü
- Otomatik kayıt ve yarım kalan bulmacaya dönme
- İstatistik: çözülen sayısı, en iyi süre, seri
- Karanlık mod, Dynamic Type, VoiceOver desteği
- İngilizce (tek dil)

V1'de kesinlikle yok:

- Hesap, giriş, sunucu, bulut senkronizasyonu — V1 tamamen çevrimdışı ve cihazda
- Çok oyunculu, liderlik tablosu, arkadaş sistemi
- Reklam (bölüm 8)
- Android, iPad'e özel düzen, Apple Watch
- Türkçe veya başka dil; yerelleştirme altyapısı hazır olsun ama çeviri V1'de yok

Başarı kriterleri — V1 şunları yapıyorsa hazırdır:

- Beş varyantın her biri, her zorlukta, benzersiz çözümü doğrulanmış bulmaca üretiyor
- Üretim süresi en zor seviyede bile cihazda 2 saniyenin altında
- Çökme oranı binde 1'in altında

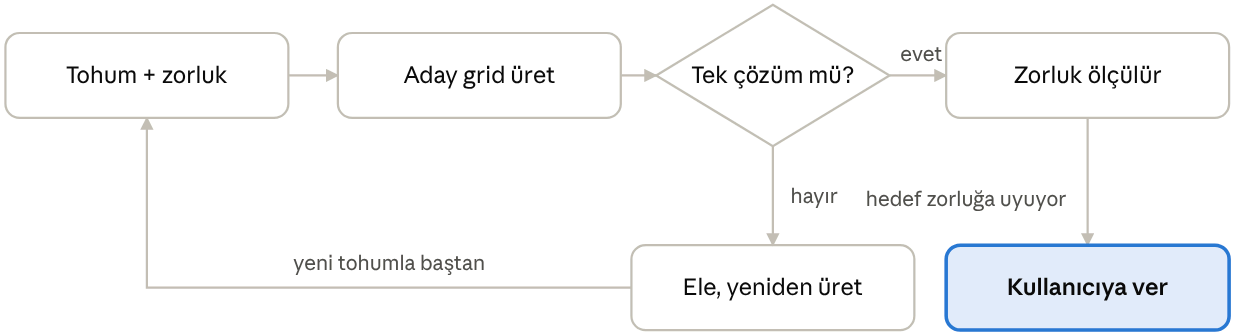
- Uygulama App Store incelemesinden ilk gönderimde geçiyor

İlk üç ay için gerçekçi beklenti, aylık birkaç bin indirme ve üç haneli yorum sayısı. Bu kategorilerdeki liderler 32 ile 2.626 yorum arasında olduğu için, birikmiş birkaç yüz yorum sıralamada gerçek bir fark yaratır.

Bulmaca motoru

Beş varyantın tamamı aynı iskeleti paylaşır: ortak bir grid modeli, varyanta özel kural doğrulayıcı, çözücü ve üretici. Üretim hattı her varyantta aynı şekilde işler.

Her bulmaca kullanıcıya gitmeden önce doğrulamadan geçer



üretim hattı · 4 adım, 1 karar, 1 geri dönüş

Kritik nokta karar adımı: çözücü bulmacanın tam olarak bir çözümü olduğunu doğrulayamazsa bulmaca elenir ve yeni tohumla baştan üretilir. Bu kontrol sürüm derlemesinde de açık kalır.

Varyant kuralları

Varyant	Grid	Kural özeti	Üretim zorluğu
Kakuro	Değişken, bloklu	Her kesitteki rakamlar ipucu toplamını verir; kesit içinde tekrar yok; yalnızca 1-9	Yüksek
Calcudoku	4×4 – 9×9	Her satır ve sütunda 1..n birer kez; her kafeste hedef sayı ve işlem tutar	Orta
Slitherlink	Nokta ızgarası	Tek kapalı döngü oluşur; sayı, çevresindeki çizgi sayısını söyler	Yüksek

Varyant	Grid	Kural özeti	Üretim zorluğu
Hashi	Ada yerleşimi	Adalar köprülerle bağlanır; iki ada arası en fazla 2 köprü; köprüler kesişmez; tüm adalar tek ağda	Düşük
Hitori	Kare grid	Tekrar eden sayılar karalanır; karalı hücreler komşu olamaz; beyaz hücreler bağlı kalır	Orta

Zorluk derecelendirme tahminle değil, çözücünün bulmacayı çözmek için kullandığı teknik seviyesiyle belirlenir. Çözücü yalnızca temel tekniklerle bitirdiyse Easy, ileri teknik gerektiyse Hard. Grid boyutuna veya ipucu sayısına bakan derecelendirme bu kitleyi kızdırır — "Expert" diye açtığı bulmaca kolay çıkarsa yorumda yazar.

Geliştirme sırası kural setinin karmaşıklığına göre: **Hashi → Hitori → Calcudoku → Kakuro → Slitherlink.** Hashi en basit kural setine sahip, bu yüzden hattın tamamını onunla kurup doğrulamak en hızlısı. Slitherlink'in döngü kontrolü en zoru, en sona bırakılıyor.

Oyun deneyimi

Kitle yetişkin, çoğunlukla 35 yaş üstü, kâğıt-kalem bulmaca geçmişi olan insanlar. Beklentileri sakin, okunaklı ve hızlı bir arayüz — animasyon, rozet ve ses efekti değil. Tasarım yönü: kâğıt hissi, yüksek kontrast, geniş dokunma hedefleri.

Ekranlar

1. Ana ekran — beş varyant kartı, her birinde günlük bulmaca rozeti ve yarım kalan oyun varsa "devam et"
2. Zorluk seçimi — dört seviye, her birinde çözülen sayısı
3. Bulmaca ekranı — grid, giriş çubuğu, araç çubuğu (geri al, kalem, ipucu, kontrol)
4. İstatistik — varyant başına çözülen, en iyi süre, seri
5. Ayarlar — tema, dokunsal geri bildirim, otomatik hata kontrolü, satın alma geri yükleme

Giriş modeli varyanta göre değişir ve her biri kendi kurallarına uygun olmalı:

Varyant	Giriş
Kakuro	Hücre seç, 1-9 rakam çubuğu
Calcudoku	Hücre seç, grid boyutuna göre rakam çubuğu

Varyant	Giriş
Slitherlink	Kenara dokun: çizgi → çarpı → boş döngüsü
Hashi	Adadan adaya sürükle; tekrar dokunmak köprüyü ikiye çıkarır, üçüncüsü siler
Hitori	Hücreye dokun: karala → işaretle → boş döngüsü

Ortak davranışlar

- Kalem işareti: bir hücreye birden çok aday yazabilme, küçük punto. Kakuro ve Calcudoku'da zorunlu; bu kitle onsuz oynamaz.
- Geri alma sınırsız ve bulmaca oturumu boyunca kalıcı; ileri alma da var.
- İpucu tek bir hücreyi veya kenarı açar ve kaç ipucu kullanıldığını kaydeder. İpucu kullanılan bulmaca "çözüldü" sayılır ama istatistikte ayrı işaretlenir.
- Hata kontrolü iki modda: kullanıcı isterse anlık (yanlış girişi anında kızartır), varsayılan olarak manuel (araç çubuğundaki kontrol düğmesi).
- Otomatik kayıt her hamlede; uygulama kapanıp açıldığında bulmaca tam olduğu yerden devam eder.

Günlük bulmaca tarihten türetilen sabit bir tohumla üretilir, yani her kullanıcı aynı bulmacayı görür. Çözüm sonrası ekranda, bulmacanın kendisini ele vermeyen bir paylaşım kartı üretilir: varyant adı, tarih, süre, ipucu kullanıldıysa işareti. Bu tek organik yayılma kanalımız — düzgün çalışması önemli.

Monetizasyon

Reklam yok. Bu bilinçli bir karar, teknik bir eksiklik değil. Gerekçesi: reklam geliri hacimle çalışır, bizim hacmimiz olmayacak; bu kitle reklamdan rahatsız olur ve bunu yoruma yazar; yorum sayısı bizim tek sıralama varlığımız. Reklam, kazandıracağından fazlasını götürür.

Model: ücretsiz oyna, sınırsızlık için öde.

Katman	İçerik	Fiyat
Ücretsiz	Günde 3 bulmaca + günlük bulmaca, tüm varyantlar, Easy ve Medium	—
Pencilmark Plus (aylık)	Sınırsız bulmaca, tüm zorluklar, istatistik geçmişi	2,99 USD

Katman	İçerik	Fiyat
Pencilmark Plus (yıllık)	Aynısı	14,99 USD
Ömür boyu	Aynısı, tek seferlik	24,99 USD

Ücretsiz katmanın tüm varyantları içermesi önemli: insanlar arama sonucundan "Hashi" diye gelip Hashi'yi oynayamazsa hemen siler ve kötü yorum bırakır. Kısıtlama varyantta değil, günlük hacimde ve zorlukta.

Ömür boyu seçeneği bu kitle için gerçekten gerekli — 40 yaş üstü bulmaca oyuncusu aboneliğe dirençlidir ve tek seferlik ödemeyi tercih eder. Yıllık fiyatın yaklaşık 1,7 katı doğru aralık.

Uygulama kuralları

- Paywall, kullanıcı en az 3 bulmaca bitirmeden gösterilmez. Erken paywall bu kategoride silinme sebebi.
- StoreKit 2 kullanılacak. Satın alma geri yükleme ayarlar ekranında zorunlu (Apple kuralı).
- Abonelik şartları, gizlilik politikası ve kullanım koşulları paywall ekranından erişilebilir olmalı; eksikliği ret sebebidir.
- Fiyatlandırma ileride değişebilir; kodda sabit değer olarak değil, App Store Connect ürün kimlikleri üzerinden okunmalı.

Teknik yığın

Karar	Seçim	Gerekçe
Platform	iOS 17+	Gelirin tamamı iOS tarafında; tek platforma odaklanmak V1'i hızlandırır
Dil	Swift 6, strict concurrency	Üretici/çözücü CPU yoğun; native performans gerekli
Arayüz	SwiftUI, grid çizimi `Canvas` ile	Grid'ler yüzlerce hücre; her hücre ayrı view olursa kaydırma takılır
Saklama	SwiftData	Yerel, hafif; sunucu yok

Karar	Seçim	Gerekçe
Satın alma	StoreKit 2	—
Bağımlılık	Yok (SPM dahil)	Üçüncü parti kütüphane gerekmiyor; bağımlılık yüzeyi sıfır tutulur
Analitik	Yok (V1)	İzleme yoksa gizlilik etiketi temiz kalır ve ATT izni sorulmaz

Analitik olmaması bilinçli. V1'de ihtiyacımız olan sayıları App Store Connect zaten veriyor. Üçüncü parti SDK eklemek gizlilik beyanını, inceleme riskini ve bakım yükünü artırır.

Katmanlar — modüller arası bağımlılık tek yönlü, oklar aşağı doğru akar:

```
PuzzleKit     saf Swift, UIKit/SwiftUI bağımsız
              ├── Grid, Cell, Move, Solution (ortak model)
              ├── <Variant>Rules      kural doğrulama
              ├── <Variant>Solver     çözüm ve benzersizlik kontrolü
              └── <Variant>Generator   üretim

GameCore      oyun oturumu, geri alma yığını, ipucu, istatistik
              → PuzzleKit

Persistence   SwiftData modelleri, kayıt/yükleme
              → GameCore

Store         StoreKit 2, yetki kontrolü

App           SwiftUI ekranları, grid çizimi, paywall
              → GameCore, Persistence, Store
```

`PuzzleKit` ayrı bir SPM paketi olmalı ve arayüze hiç bağımlı olmamalı. İki sebeple: üretici/çözücü testleri arayüz olmadan ve çok hızlı koşar; ileride Android veya ek varyant gerekirse motor taşınabilir kalır.

Tüm üretim cihazda, çevrimdışı çalışır. Önceden üretilmiş bulmaca paketi gönderilmez — paket biterse uygulama ölür ve bu rakiplerin düştüğü tuzaklardan biri.

Çalışma disiplini — GitHub akışı

Bu bölüm bağlayıcı. Amaç, projeyi başkasının devralabileceği ve her kararın neden alındığının geriye dönük okunabileceği şekilde ilerletmek. Hiçbir iş doğrudan `main`'e yazılmaz.

Repo yapısı

```
/Packages/PuzzleKit/      SPM paketi — motor
/App/                     Xcode projesi
/docs/decisions/          ADR dosyaları (0001-*.md)
/docs/progress.md         kronolojik iş günlüğü
/.github/                 PR şablonu, workflow
README.md                 kurulum, çalıştırma, test
```

Her iş için döngü — istisnasız:

1. **Issue aç.** Ne yapılacak, neden, kabul kriteri ne. Kabul kriteri yoksa issue hazır değildir.
2. **Dal aç.** `feat/kakuro-generator`, `fix/undo-stack-leak`, `chore/ci-setup`. Tek dal tek konu.
3. **Küçük commit'ler.** Conventional Commits: `feat(kakuro): add cage sum solver`, `test(hashi): cover double-bridge case`. Commit mesajı ne yapıldığını değil, neden yapıldığını da söyler.
4. **PR aç** — issue'ya `Closes #12` ile bağlı. Şablon doldurulur (aşağıda).
5. **CI yeşil olmadan merge yok.**
6. **Merge sonrası** `docs/progress.md`'ye tek satır eklenir.

PR şablonu (`.github/pull_request_template.md`):

```
## Ne değişti

## Neden

## Nasıl doğrulandı
- [ ] Yeni testler eklendi
- [ ] Mevcut testler geçiyor
- [ ] Cihazda denendi (model / iOS sürümü:)

## Riskler ve bilinen eksikler

## Ekran görüntüsü / video
(arayüz değişikliği varsa zorunlu)

Closes #
```

İş günlüğü (`docs/progress.md`) — her merge'den sonra en üste bir satır, en yeni en üstte:

```
2026-10-20 | #14 | Kakuro üretici benzersizlik kontrolü eklendi | PR #17
2026-10-19 | #12 | PuzzleKit iskeleti ve ortak Grid modeli      | PR #15
```

Karar kaydı (`docs/decisions/`) — geri dönmesi pahalı olan her teknik karar için kısa bir ADR dosyası: başlık, bağlam, karar, sonuçları, değerlendirilen alternatifler. Örnekler: üretici algoritması seçimi, grid çizim yaklaşımı, saklama şeması. Yarım sayfayı geçmesin. Amaç üç ay sonra "bunu neden böyle yaptık" sorusuna cevap verebilmek.

İlerleme bildirimi — her PR açıldığında bana şu üç satır yeterli: ne yaptın, neyi doğruladın, neyi bilerek erteledin. PR linkini ekle. Tıkandığın yerde beklemek yerine sor; bölüm 14'teki açık kararlar zaten bende.

Test ve kalite kapıları

Bu projede tek gerçek kalite riski üreticide. Kullanıcı kötü arayüzü affeder, çözümü olmayan ya da iki çözümü olan bulmacayı affetmez — ve bunu tek yıldızla yazar. Taramada Hitori liderinin 3,8 puanda kalmasının sebebi büyük ihtimalle budur.

Üretici doğrulaması — pazarlık konusu değil. Her üretilen bulmaca, kullanıcıya verilmeden önce çözücüden geçer ve şu iki şey doğrulanır: en az bir çözüm var, ve birden fazla çözüm yok. Doğrulamayı geçemeyen bulmaca atılır ve yenisi üretilir. Bu kontrol sürüm derlemesinde de açık kalır; performans gerekçesiyle kapatılmaz.

Test katmanları

Katman	Ne test edilir	Nerede koşar
Birim	Kural doğrulama, hamle geçerliliği, geri alma yığını	Her PR
Özellik (property)	Rastgele 500 bulmaca üret → hepsi benzersiz çözümlü	Her PR
Çözücü	Bilinen bulmaca + bilinen çözüm eşleşmeleri	Her PR
Performans	Üretim süresi zorluk başına ölçülür	Her PR
Anlık görüntü	Grid çizimi, karanlık mod, Dynamic Type	Her PR

Performans bütçeleri — aşılırsa PR geçmez:

- Bulmaca üretimi: Expert seviyede iPhone 12'de 2 saniyenin altında
- Grid çizimi: 60 fps, kaydırma ve yakınlaştırmada kare düşürmeden
- Soğuk açılış: 1,5 saniyenin altında
- Üretim arayüzü kilitlemez; arka planda koşar ve ilerleme gösterilir

CI — GitHub Actions, her PR'da: derleme, testler, SwiftLint, performans testleri. Kırmızı CI ile merge yok, istisnası yok.

Üretici yavaş kalırsa çözüm, doğrulamayı kapatmak değil, algoritmayı değiştirmek ya da arka planda önceden üretip kuyrukta tutmaktır. Bu bir ADR konusudur.

App Store uyumu

Guideline 4.3(b) riski — projenin en ciddi tek riski. Apple Haziran 2026'da bu kuralı sıkılaştırdı: uygulamalar "halihazırda yaygın olarak mevcut olandan ayırt edilemez" olamaz ve "mevcut uygulama kategorilerinin fırsatçı varyantları" doğrudan hedefte. Ceza tek bir ret olmayabilir; doymuş kategorilerde tekrarlayan düşük efor gönderimleri geliştirici hesabının programdan çıkarılmasına kadar gidebiliyor.

Beş bulmacayı tek uygulamada toplama kararı kısmen bu yüzden alındı — ayrı ayrı beş benzer uygulama yayınlamak tam olarak kuralın tarif ettiği davranıştır. Ama tek uygulama da yetmez, farkın görünür olması gerekir:

- Fark **ilk ekran görüntüsünde** okunmalı: beş bulmaca tek uygulamada, açıkça.
- Ekran görüntüleri gerçek oyun ekranları olmalı; stok görsel veya sahte arayüz değil.

- Açıklama metni ilk iki cümlede ne sunduğumuzu söylemeli, anahtar kelime doldurması yapmamalı.
- Uygulama adı ve metadata'da anahtar kelime yığını yok — bölüm 4'teki alanlar bu dengeye göre ayarlandı.

Marka kontrolü. Başvurudan önce USPTO'da `Kakuro`, `Calcudoku`, `Mathdoku`, `Slitherlink`, `Hashi`, `Hitori` için arama yapılmalı. Calcudoku ve Mathdoku'nun KenKen'in tescilsiz karşılıkları olduğu doğrulandı. Diğerleri dünya genelinde jenerik kullanılıyor ancak bu bulmacaların çoğunu Japon yayıncı Nikoli adlandırdı ve bazı adlarda Japonya'da hakları var. ABD pazarı için risk düşük, yine de kontrol edilmeli — on dakikalık iş, ret maliyeti haftalar.

Gizlilik ve inceleme hazırlığı

- Analitik ve üçüncü parti SDK olmadığı için gizlilik etiketi "veri toplanmıyor" olmalı; ATT izni sorulmaz.
- `PrivacyInfo.xcprivacy` eksiksiz doldurulur.
- Yaş sınırı 4+.
- Abonelik ekranında şartlar, gizlilik politikası ve satın alma geri yükleme zorunlu.
- Gizlilik politikası ve destek sayfası için bir web adresi gerekli — basit bir statik sayfa yeterli.

Onay sonrası da tetikte kalınmalı: sıkılaşan kurallar altında yeniden incelemeler ve ani kaldırmalar daha olası.

Kaynak: Apple's 2026 Crackdown on Low-Value Apps

Teslim sırası

Sıra riske göre diziliyor: en belirsiz iş (üretici) en başa alınıyor. Arayüzü önce yapıp motoru sona bırakmak, projenin en büyük riskini en geç keşfetmek demektir.



yol haritası · 5 faz, gönderim hedefi

Faz 0 · Kurulum. Repo, CI, PR şablonu, `PuzzleKit` iskeleti, ortak Grid modeli. Ek olarak rakip araştırması: Hitori liderinin App Store yorumları okunur, tekrar eden şikayetler `docs/` altına çıkarılır — bunlar Faz 3'te özellik listesine dönüşecek.

Faz 1 · Motor ve ilk varyant. Hashi'nin kural doğrulayıcısı, çözücüsü ve üreticisi. Çıktı: benzersizlik doğrulamasından geçen bulmaca üreten, testleri yeşil bir motor. Bu faz bitmeden arayüze geçilmez. Performans bütçesi burada ölçülür; tutmuyorsa algoritma kararı ADR olarak burada alınır.

Faz 2 · Kalan dört varyant. Hitori, Calcudoku, Kakuro, Slitherlink — bu sırayla. Her biri kendi PR'ında, kendi test setiyle. Faz 1'de kurulan hat tekrar kullanılır; yeni varyant yalnızca kural, çözücü ve üretici ekler.

Faz 3 · Arayüz. Beş ekran, varyanta özel giriş modelleri, kalem işareti, geri alma, günlük bulmaca, istatistik, paywall. Faz 0'da çıkarılan rakip şikayetleri burada karşılanır.

Faz 4 · Mağaza hazırlığı. Ekran görüntüleri, açıklama metni, gizlilik beyanı, marka kontrolü, TestFlight ile dış test. Bölüm 12'deki 4.3(b) kontrol listesi burada tek tek geçilir.

Tarihler gösterge; kayma olursa kapsam değil takvim esner. Faz 1 uzarsa bu kötü haber değil — motorun doğru olması her şeyden önemli.

Açık kararlar

Aşağıdakiler henüz kapanmadı. Her birinin bir varsayılanı var — geliştirici cevap bekleyip tıkanmak yerine varsayılanla ilerlesin, kararı ADR olarak kaydetsin ve PR'da işaretlesin. Varsayılanın yanlış olduğunu düşündüğü yerde önce sorsun.

Konu	Varsayılan	Not
Minimum iOS sürümü	17.0	16'ya inmek SwiftData'yı dışlar, saklama katmanı değişir
Üretici algoritması	Varyant başına ayrı; önce kaba kuvvet + benzersizlik elemesi, performans yetmezse ADR ile değiştir	Faz 1'de ölçülür
Calcudoku grid boyutları	4×4'ten 9×9'a	Zorluk hem boyut hem kafes yapısıyla ayarlanır
Zorluk derecelendirme	Çözücünün bulmacayı çözmek için kullandığı teknik seviyesine göre	Tahmine dayalı derecelendirme kullanıcıyı kızdırır
Günlük bulmaca varyant sırası	Haftanın gününe sabit eşleme	Pazartesi Kakuro, Salı Calcudoku, …
iPad desteği	Uyumlu çalışsın, özel düzen yok	V1 kapsamı dışı
Gizlilik politikası adresi	Geliştirici bir yer önersin	Statik sayfa yeterli, alan adı bende değil

Bana sorulması gerekenler — bunlar varsayılanla geçilmez:

- Apple Developer hesabı ve App Store Connect erişimi nasıl paylaşılacak
- GitHub repo'nun sahipliği ve erişim
- Uygulama ikonu ve görsel kimlik: kim üretecek
- Ekran görüntüsü metinleri ve açıklama metni: onay bende

İlk hafta beklediğim çıktı: repo kurulu, CI yeşil, `PuzzleKit` iskeleti ayakta ve bir varyantın (Hashi — en basit kural seti) üreticisi benzersizlik doğrulamasından geçen bulmaca üretiyor. Arayüz henüz olmasa da olur; motor doğruysa gerisi gelir.